广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY



线性代数
Linear Algebra

第四讲补充 · 同步变换与过程记录

人工智能学院 · 26计科03班、04班

主讲：郭泉

上讲回顾



初等行变换：整行同步，保持方程组的共同解。

初等矩阵：左乘改变行，右乘改变列。

$$\boldsymbol{F = P_s \cdots P_2 P_1 A}$$

连续行变换：后做的操作，对应的矩阵乘在左边。

第3章 §1 定义1、性质1，pp.58、62

提纲



一、第四讲补充：同步变换与过程记录

教材：第3章 §1 例1，pp.63–64

1.1 连续行变换的乘法表示

1.2 多个右端项的同步求解

1.3 教材例1：同步化简与验证

1.4 过程记录的不唯一性

二、第一板块小结

第四讲补充



同步变换与过程记录

1.1 连续行变换的乘法表示

1.2 多个右端项的同时处理

1.3 教材例1：同步化简与验证

1.4 过程记录的不唯一性

1.1 连续行变换的乘法表示



$$A_1 = P_1 A$$

$$F = P_2 A_1$$

$$F = P_2(P_1 A) = (P_2 P_1)A$$

后做的操作，乘在已有乘积的左边。

1.2 同系数矩阵的方程组（1）



同一个系数矩阵，先取第一个右端项。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}\begin{bmatrix}u_1\\ u_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$$

$$u_1+u_2=1$$

$$u_1+2u_2=0$$

增广矩阵

$$\left[\begin{array}{cc|c}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 0\end{array}\right]$$

系数列与右端项，作相同的行变换。

第3章 §1 例1前说明，p.63；同步行变换的引例

1.2 同系数矩阵的方程组（2）



系数不变，右端项改为第二个单位列向量。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}\begin{bmatrix}v_1\\ v_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$$

$$v_1+v_2=0$$

$$v_1+2v_2=1$$

增广矩阵

$$\left[\begin{array}{cc|c}1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{array}\right]$$

系数列与右端项，作相同的行变换。

第3章 §1 例1前说明，p.63；同步行变换的引例

1.2 多个右端项的同步求解



把两个右端项并排写入同一张增广矩阵。

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$r_2 \leftarrow r_2 - r_1,\quad r_1 \leftarrow r_1 - r_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

左块只消元一次，右侧两列分别得到两个解。

第3章 §1 例1前说明，p.63；同步行变换的引例

1.2 横向分块与同步行变换



把原矩阵与单位矩阵横向拼接，整行一起变换。

$$(\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{E}_2) = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$r_2 \leftarrow r_2 - 3r_1$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right]$$

1.2 同步变换的分块解释



$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{E}_2) = (\boldsymbol{TA} \mid \boldsymbol{TE}_2) = (\boldsymbol{TA} \mid \boldsymbol{T})$$

$$\boldsymbol{TA} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

同一个左矩阵，同时作用于左右两个列块。

1.2 同步变换的依据



$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}_s \cdots \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$$

把全部操作的乘积记为过程矩阵；它未必是初等矩阵。

$\boldsymbol{A}$：$m \times n$；$\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{E}_m$：$m \times m$

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{E}_m) = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{P}\boldsymbol{E}_m) = (\boldsymbol{F} \mid \boldsymbol{P})$$

左块得到化简结果，右块记录同一整套操作。

1.3 例1：同步变换的设置



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\ 1 & 1 & -2\\ 4 & -6 & 2\end{bmatrix}$$

求行最简形，并记录使其成立的行变换矩阵。

$$\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{F}$$

1.3 例1：交换与消元



$$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{E})\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -3 & 3 & 1 & -2 & 0\\ 0 & -10 & 10 & 0 & -4 & 1\end{array}\right]$$

$r_1 \leftrightarrow r_2;\quad r_2 \leftarrow r_2 - 2r_1;\quad r_3 \leftarrow r_3 - 4r_1$

1.3 例1：建立第二个首元



$r_3 \leftarrow r_3 - 3r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -3 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

$r_3 \leftarrow -r_3$（使用刚得到的新第三行）

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \end{array}\right]$$

1.3 例1：行最简形与记录矩阵



$r_2 \leftrightarrow r_3;\quad r_3 \leftarrow r_3 + 3r_2;\quad r_1 \leftarrow r_1 - r_2$

$$(\boldsymbol{F} \mid \boldsymbol{P}) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & -8 & -3 \end{array}\right]$$

1.3 例1：乘法检验



$$\boldsymbol{PA} = \begin{bmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 10 & -8 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-3\times 2 + 3\times 1 + 1\times 4 = 1$$

1.4 过程记录的不唯一性



$$(\boldsymbol{F} \mid \boldsymbol{P}) \xrightarrow{[r_3 \leftarrow 2r_3]} (\boldsymbol{F} \mid \boldsymbol{P}')$$

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 10 & -8 & -3 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{P}' = \begin{bmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 20 & -16 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{P} \neq \boldsymbol{P}', \qquad \boldsymbol{PA} = \boldsymbol{P}'\boldsymbol{A} = \boldsymbol{F}$$

行最简形唯一；操作过程及记录矩阵可以不同。
本例左块零行不变，右块第三行改变。

矩阵标准形的乘法表示



任意 m×n 矩阵 A，均可经初等行、列变换化为标准形。

$$\boldsymbol{PAQ} = \boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

P 记录行变换；Q 记录列变换。

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}_s \cdots \boldsymbol{P}_2 \boldsymbol{P}_1, \quad \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}_1 \boldsymbol{Q}_2 \cdots \boldsymbol{Q}_t$$

行变换保持原方程组的解；列变换通常改变未知量的含义。

例：两个方程组与同一个矩阵



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}$$

把刚求得的两个解依次作为列，记为C。

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{AC}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{E}$$

这个C还能帮助求解其他右端项吗?

随堂选择题 1：连续行变换



先交换第1、2行，再把第2行的2倍加到第3行。

相应初等矩阵分别为P_1、P_2，结果矩阵为：

$\boldsymbol{A.\ P_1P_2A}$

$\boldsymbol{B.\ P_2P_1A}$

$\boldsymbol{C.\ AP_1P_2}$

$\boldsymbol{D.\ AP_2P_1}$

请打开学习通作答。

第3章 §1 性质1，p.62

第一板块小结



用矩阵表示线性关系，理解组合与变换。

1 表示：把多个方程的系数组织成矩阵。

2 运算：线性组合、矩阵乘法与变换复合。

分块：把多个向量或多组数据成批处理。

3 化简：行变换求解；行、列变换求标准形。

同步记录：将化简过程写成矩阵乘法。

Congrats!





Section 1 is Completed~